

车身防盗系统

系统概述

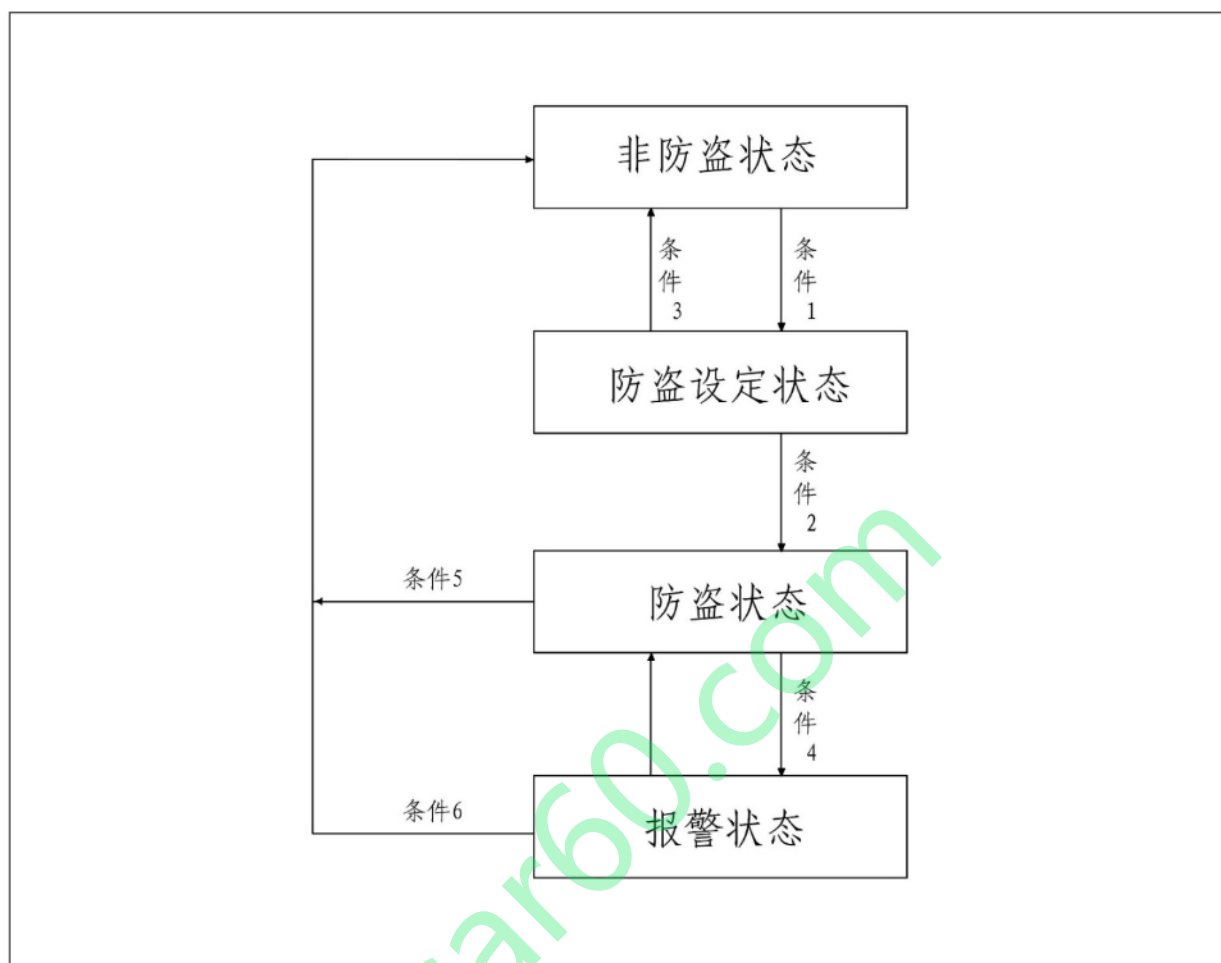
1.防盗系统概述

- (a) 当车辆处于防盗状态时,任何强制进入车内、没有用钥匙打开任何一个车门、前舱盖、行李箱盖或接上断开的启动电池端子时,系统会触发车上喇叭和防盗报警器发出声音,危险报警指示灯闪烁,以对这种行为造成威慑。
- (b) 防盗系统有 4 种状态: 非防盗状态, 防盗设定状态, 防盗状态, 报警状态
 - 非防盗状态
 - 报警功能不工作
 - 防盗系统不工作
 - 防盗设定状态
 - 进入防盗状态之前的状态
 - 防盗系统不工作
 - 防盗状态
 - 防盗系统工作
 - 报警状态
 - 报警系统工作
- (c) 报警表现形式和持续时间:

报警形式	防盗报警指示灯闪烁	闪烁频率: 15 次/分
	危险报警灯闪烁	闪烁频率: 85c/min 单次触发持续 28s, 循环触发, 暂停 5s 后, 重新触发 28s 报警;
	防盗报警器响	发出声音频率: 100~200 次/分
报警持续时间	大概 300s	

2.各状态之间转换的条件

- 提示:
- 在车门闭锁之后, 系统迅速进入防盗设定状态
- 各状态之间转换的条件如下:



条件	事件
条件 1（防盗设定）	在非防盗状态下，所有车门关闭，进行下列操作可以进入防盗设定： - 通过遥控闭锁、蓝牙闭锁、NFC 闭锁、云服务闭锁； - 通过微动开关闭锁 - 自动上锁 - 遥控闭锁、微动开关闭锁、蓝牙闭锁、NFC 闭锁、云服务闭锁时，前舱盖或行李箱盖未关，之后检测到都关闭 - 遥控行李箱或车后微动开关开行李箱使车身状态由防盗状态转为非防盗状态，检测到行李箱盖关闭
条件 2（进入防盗）	进入防盗设定后，防盗指示灯长亮 10S，十秒后进入防盗状态，防盗指示灯闪烁
条件 3（取消设定）	在防盗设定状态下，进行以下操作可取消设定： - 任意一个车门打开 - 任意一个车门闭锁器打开 - 前舱盖/行李箱打开 - 按启动按钮，车内检测到钥匙 - 遥控行李箱 提示：取消设定后，防盗指示灯熄灭
条件 4（循环报警）	在防盗状态下，检测到以下信号，则进行报警（转向灯闪烁、频率：85c/min，持续 28s，暂停 5s，以此循环 10 个周期）： - 任一车门打开（除用遥控，或微动开关开门） - 任意一个车门闭锁器打开 - 前舱盖/行李箱打开 - 检测到 IG1 电

条件 5（取消防盗）	在防盗状态下，进行以下操作可取消防盗： • 通过遥控、微动开关、蓝牙钥匙、NFC、云服务开锁 • 按启动按钮，车内探测到钥匙 • 遥控行李箱 提示：取消防盗后，防盗指示灯熄灭；车身状态为非防盗状态
条件 6（取消报警）	在报警状态下，进行以下操作可取消报警： • 遥控、微动开关、蓝牙钥匙、NFC、云服务开锁 • 按启动按钮且车内探测到钥匙 • 遥控行李箱

组件位置

集成式车身控制器安装在仪表台靠主驾位置（如下图），通过与管梁支架配合固定：管梁支架自带螺栓，使用三个六角法兰面螺母（Q32006T2F3AC）打紧固定；

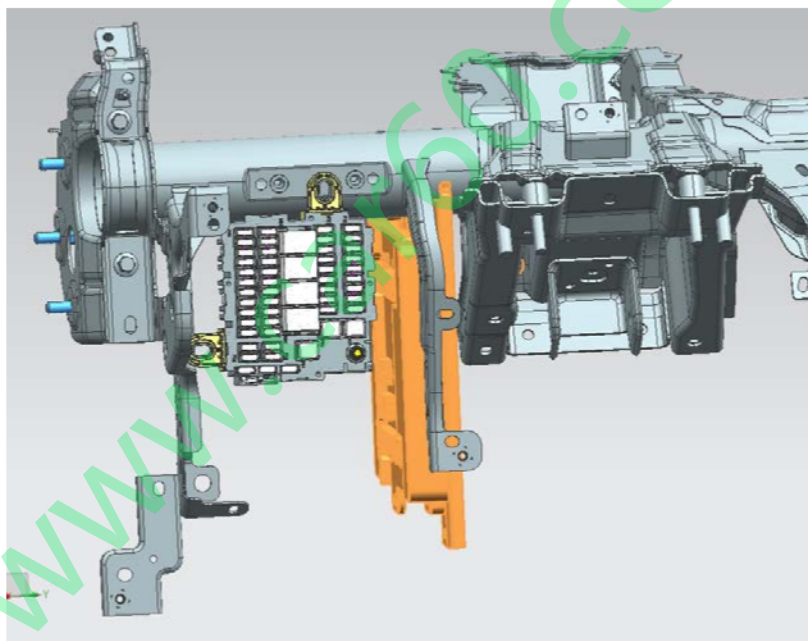


图1 集成式车身控制器安装位置示意图

诊断流程

1 车辆送入维修车间

下一步

2 客户故障分析检查和症状检查

下一步

3 检查蓄电池电压

标准电压:

11 至 14V

如果电压低于 11V, 在转至下一步前对蓄电池充电或更换蓄电池。

下一步

5 检查 DTC*

结果

结果	转至
未输出 DTC	A
输出 DTC	B

B

转至步骤 8

A

6 故障症状表

结果

结果	转至
故障未列于故障症状表中	A
故障列于故障症状表中	B

B

转至步骤 8

A

7	总体分析和故障排除
---	-----------

(a) ECU 端子。

下一步

8	调整、维修或更换
---	----------

下一步

9	确认测试
---	------

下一步

结束

www.car60.com

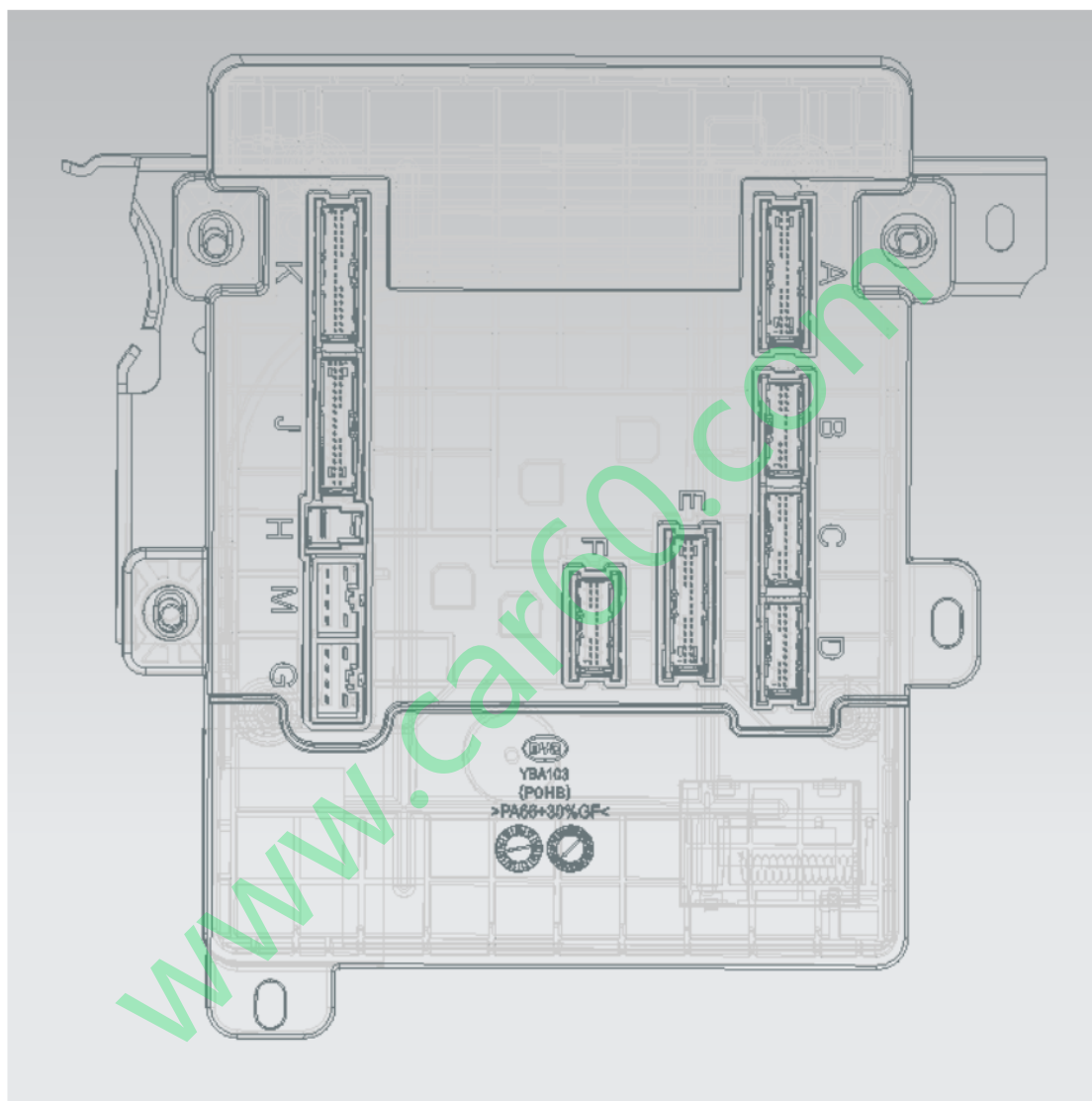
故障症状表

症状	可疑部位	参考页
无法进入防盗设定状态	集成式车身控制器电源	TD-8
	门锁信号	
	闭锁器开关	
	行李箱开关	
	前舱盖开关	
	集成式身控制器	
	CAN 通信线	
可以进入防盗状态，但强制打开任一车门（包括前舱盖和行李箱）时系统不报警	集成式车身控制器	-
	对应侧车门门锁	-
	对应侧车门门锁到集成式车身控制器间的线束	
防盗系统报警时，报警器不响	报警喇叭	TD-16
	集成式车身控制器	
	喇叭继电器	
	CAN 通信线	
	线束或连接器	
有门（包括前舱盖和行李箱）打开时，可以进入防盗状态	各门闭锁器及对应侧闭锁器线束	TD-8
	前舱盖开关	
	行李箱开关	
防盗系统报警时，告警灯（转向灯）不工作	集成式车身控制器	TD-15
	前转向灯及其控制模块	
	线束或连接器	
	后舱配电盒	

ECU 端子

1. 检查仪表板配电箱

- 断开集成式车身控制器接插件 G64 (K)、KG64 (A)、G64 (E)、BG64 (B)。
- 测线束端信号。

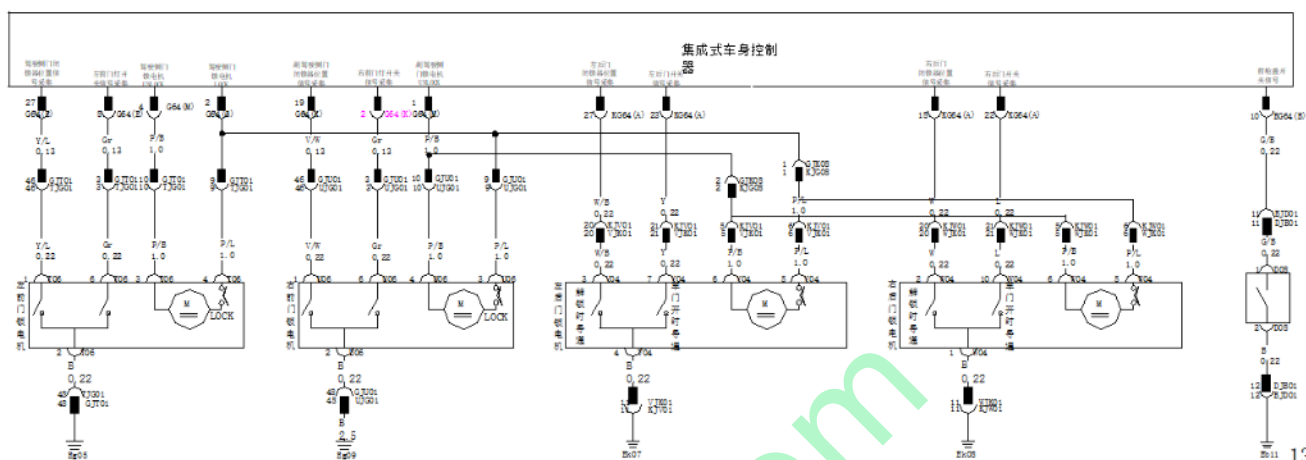


端子号	线色	端子描述	条件	正常值
G64 (K) -19	V/W	副驾驶侧门闭锁器位置信号采集	右前门锁闭锁	大于 10K Ω
			右前门锁解锁	小于 1V
KG64 (A) -27	W/B	左后门闭锁信号采集	左后门锁闭锁	大于 10K Ω
			左后门锁解锁	小于 1V
KG64 (A) -18	W	右后门闭锁信号采集	右后门锁闭锁	大于 10K Ω
			右后门锁解锁	小于 1V

G64 (E) - 8	Gr	左前门灯开关信号采集	关门悬空、开门拉低	小于 1V
KG64 (A) -23	Y	左后门灯开关信号采集	关门悬空、开门拉低	小于 1V
G64 (K) -2	Gr	右前门灯开关信号采集	关门悬空、开门拉低	小于 1V
KG64 (A) -22	L	右后门灯开关信号采集	关门悬空、开门拉低	小于 1V
G64 (E) -19	P/L	后背门整车闭锁开关信号采集	后背门锁闭锁	大于 10K Ω
			后背门锁解锁	小于 1V
KG64 (A) -20	O	后背门开关信号采集	关闭后背门	小于 1V
G64 (K) -14	V	CAN_L	始终	约 2.5V
G64 (K) -13	P	CAN_H	始终	约 2.5V
G2E-22-车身地	L/Y	门锁电机地	始终	小于 1V
G2E-21-车身地	B	模块地	始终	小于 1V
BG64 (B) -10	G/B	前舱盖开关信号	前舱盖关闭	大于 10K Ω
			前舱盖打开	小于 1V

全面诊断流程

无法进入防盗设定状态 电路图



检查步骤

1 检查各门锁是否可以闭锁

(a) 操作智能钥匙或中控锁总开关, 看门锁是否可以正常闭锁

异常

参考“中控门锁”

正常

2 检查各门是否关好

(a) 检查各门（包括前舱盖、后背门）是否关好。

异常

关好各门

正常

3 检查各门提钮开关闭锁器

(a) 操作智能钥匙或中控锁总开关, 让各门锁执行解锁/闭锁动作

(b) 检查各门锁闭锁位置反馈是否正确
左前门闭锁器

端子	测试条件	正常值
T06-1-T06-2	左前门锁解锁	小于 1Ω
T06-1-T06-2	左前门所闭锁	大于 10KΩ

正常

左后门闭锁器

端子	测试条件	正常值
V04-3-V04-4	左后门锁解锁	小于 1Ω
V04-3-V04-4	左后门所闭锁	大于 10KΩ

右前门闭锁器

端子	测试条件	正常值
U06-1-U06-2	右前门锁解锁	小于 1Ω
U06-1-U06-2	右前门所闭锁	大于 10KΩ

右后门闭锁器

端子	测试条件	正常值
W04-1-W04-2	右后门锁解锁	小于 1Ω
W04-1-W04-2	右后门所闭锁	大于 10KΩ

异常

更换对应的闭锁器

4

检查前舱盖开关、行李箱开关

(a) 检查前舱盖开关和后背门开关工作情况

前舱盖开关

端子	测试条件	正常值
D08-1-车身地	前舱盖开启	小于 1Ω
D08-1-车身地	前舱盖关闭	大于 10KΩ

后背门开关

端子	测试条件	正常值
K24-6-车身地	后背门开启	小于 1Ω
K24-6-车身地	后背门关闭	大于 10KΩ

异常

更换对应的开关

正常

5

检查 CAN 线

(a) 断开 TCM 接插件。

(b) 检查 CAN 线电压。

端子	线色	正常值
K8D-19-车身地	V	约 2.5V
K8D-20-车身地	P	约 2.5V

异常

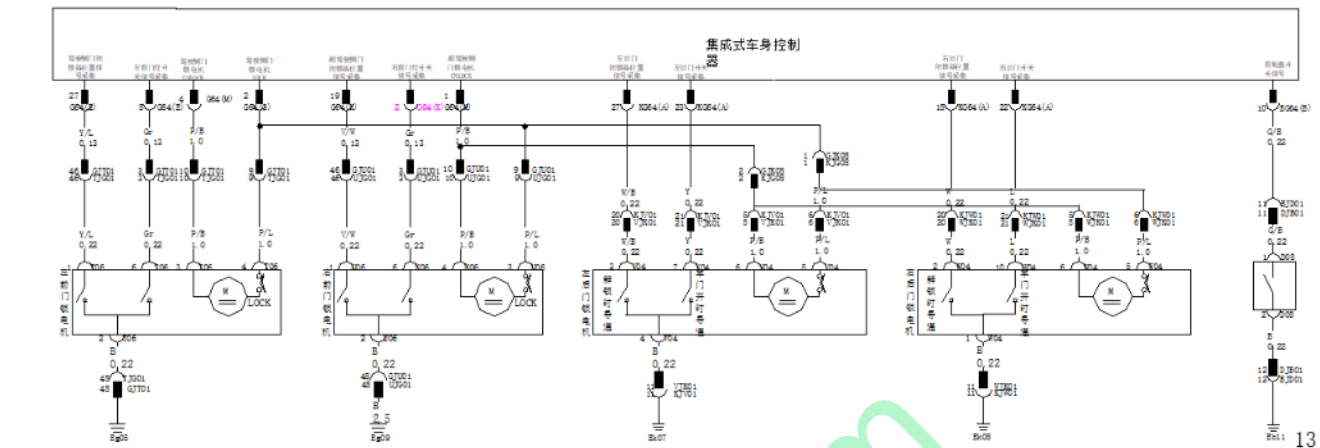
更换 CAN 线

正常

6

更换集成式车身控制器

有门（包括前舱盖和行李箱）打开时，可以进入防盗状态
电路图



检查步骤

1 检查各门开关信号采集

- (a) 操作四车门开关，让各门锁执行开关车门动作
(b) 检查各车门开关信号采集是否正确
左前门开关信号

端子	测试条件	正常值
T06-6-车身地	左前门打开	小于 1Ω
	左前门关闭	大于 10KΩ

左后门开关信号

端子	测试条件	正常值
V04-7-车身地	左后门打开	小于 1Ω
	左后门关闭	大于 10KΩ

右前门开关信号

端子	测试条件	正常值
U06-6 车身地	右前门打开	小于 1Ω
	右前门关闭	大于 10KΩ

右后门开关信号

端子	测试条件	正常值
W04-10-车身地	右后门打开	小于 1Ω
	右后门关闭	大于 10KΩ

异常

更换对应的车门开关

正常

2

检查前舱盖开关、行李箱开关

(a) 检查前舱盖开关和行李箱开关工作情况

前舱盖开关

端子	测试条件	正常值
D08-1-车身地	前舱盖开启	小于 1Ω
D08-2-车身地	前舱盖关闭	大于 10KΩ

行李箱开关

端子	测试条件	正常值
K24-2-车身地	行李箱开启	小于 1Ω
K24-2-车身地	行李箱关闭	大于 10KΩ

异常

更换对应的开关

正常

3

检查 CAN 线

(a) 断开 TCM 接插件；

(b) 检查 CAN 线电压。

端子	线色	正常值
G2K-2-车身地	V	约 2.5V
G2K-3-车身地	P	约 2.5V
K8D-19-车身地	V	约 2.5V
K8D-20-车身地	P	约 2.5V

异常

更换 CAN 线

正常

4

更换集成式车身控制器

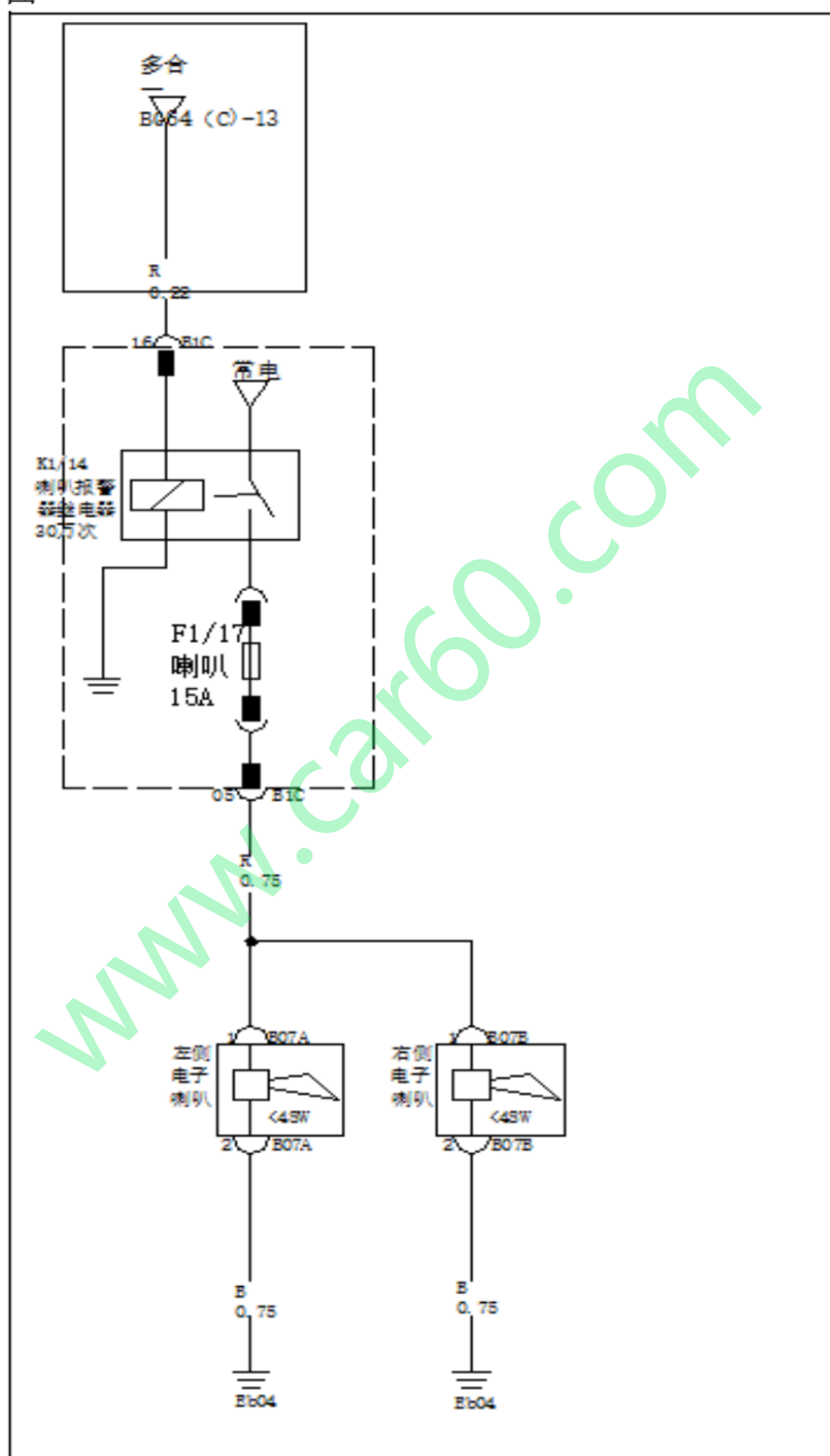
防盗系统报警时，告警灯（转向灯）不工作

检查步骤

1	检查转向灯	(a) 按下紧急告警灯开关或将组合开关打到转向（ON 档电）档，观察转向灯是否正常工作 异常 参考“灯光系统” 正常
2	更换集成式车身控制器	

www.car60.com

防盗系统报警时，报警喇叭不响 电路图



检查步骤

1 检查保险

- (a) 用万用表检查后舱配电箱保险 F8/15 的导通性

异常

更换保险

正常

2 检查喇叭

- (a) 断开报警器接插件 K13
(b) 给报警器两端子加 12V 电，看报警器是否发出声音

异常

更换报警喇叭

正常

3 检查线束（继电器-报警喇叭）

- (a) 测线束阻值

端子	线色	条件	正常值
K13-1-K8D-35	R/B	始终	小于 1Ω
K13-2-车身地	B	始终	小于 1Ω

异常

更换线束

正常

4 检查 CAN 线

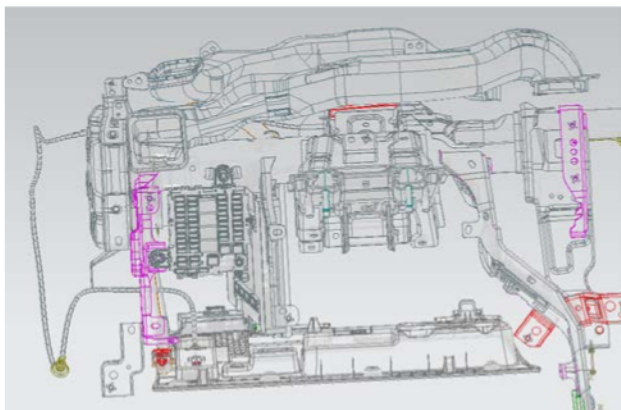
- (a) 断开接插件，检查 CAN 线电压

端子	线色	正常情况
K8D-19-车身地	V	约 2.5V
K8D-20-车身地	P	约 2.5V

异常

更换 CAN 线

集成式车身控制器拆卸安装



拆卸

1. 将电源档位打到 OFF 档
2. 断开蓄电池负极
3. 拆卸集成式车身控制器
 - (a) 拆卸仪表台主驾前内饰板
 - (b) 用 10#套筒拆卸仪表配电箱两个固定螺栓。
 - (c) 断开集成式车身控制器所有接插件
 - (d) 用 10#长套筒拆卸集成式车身控制器三个固定螺母
 - (e) 从管梁支架里取出集成式车身控制器

安装

1. 安装集成式车身控制器
 - (a) 接上集成式车身控制器接插件
 - (b) 将集成式车身控制器装入固定位置
 - (c) 用 10#长套筒安装=三个固定螺母
2. 安装好相关内饰板

智能钥匙系统

系统概述

除了传统的机械钥匙控制门锁，本车还增加了电子智能钥匙系统，驾驶员不需要对汽车钥匙作任何操作，如按钮动作等，便可执行开门、启动发动机等动作，只要驾驶员随身携带电子智能钥匙。

整个系统通过一个集成式车身控制器中的智能钥匙系统控制器控制，当智能钥匙系统控制器探测到钥匙在某个探测区域范围内，对钥匙进行探测与验证，并发送运行的信号给相关执行动作的 ECU，完成整个系统工作。

探测系统是由 6 个探测天线总成（车内 3 个，车外 3 个）组成，探测车内有效范围及车外一定的范围。



零组件位置

A) 集成式车身控制器安装在仪表台靠主驾位置（如下图），通过与管梁支架配合固定：管梁支架自带螺栓，使用三个六角法兰面螺母（Q32006T2F3AC）打紧固定；

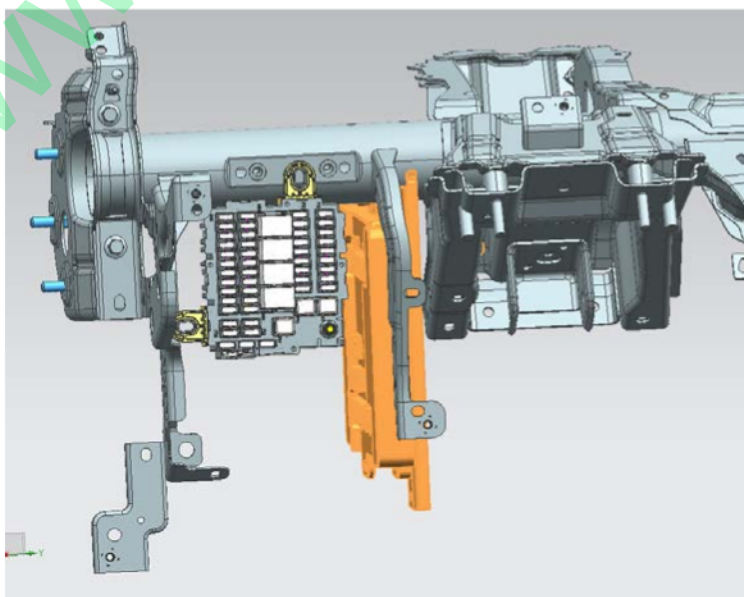


图 1 集成式车身控制器安装位置示意图

B) 车内前部探测天线

车内前部探测天线布置在副仪表台杯托下方，同时内饰杯托起两个 BOSS 柱结构，使用两十字槽大半圆头自攻螺钉（Q2734216F3A）打紧固定。

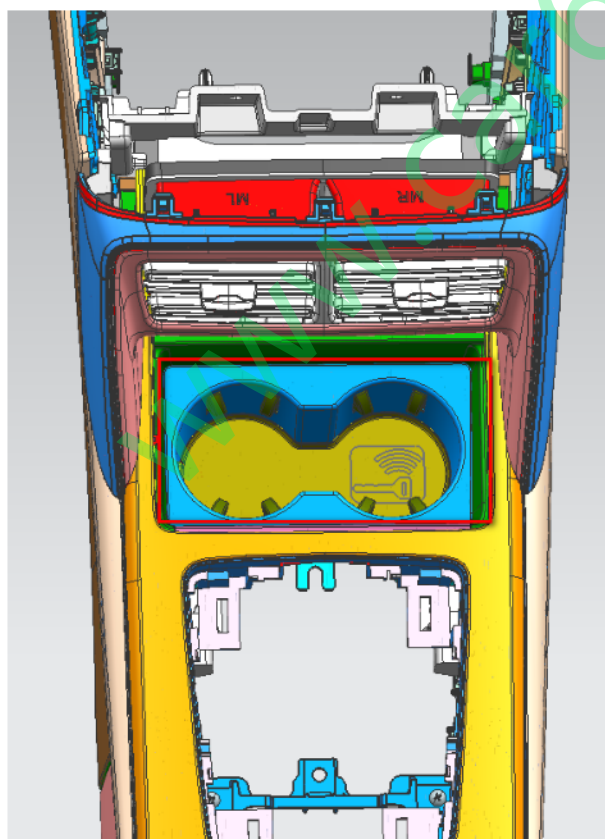
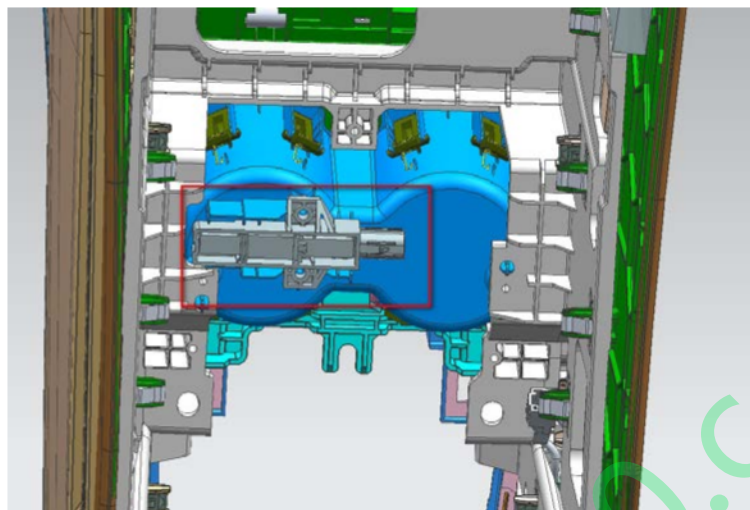


图-车内前部探测天线安装位置示意图

C) 车内后部探测天线

车内中部探测天线安装在副仪表台尾部，副仪表台骨架提供安装点，天线通过卡扣直接固定。

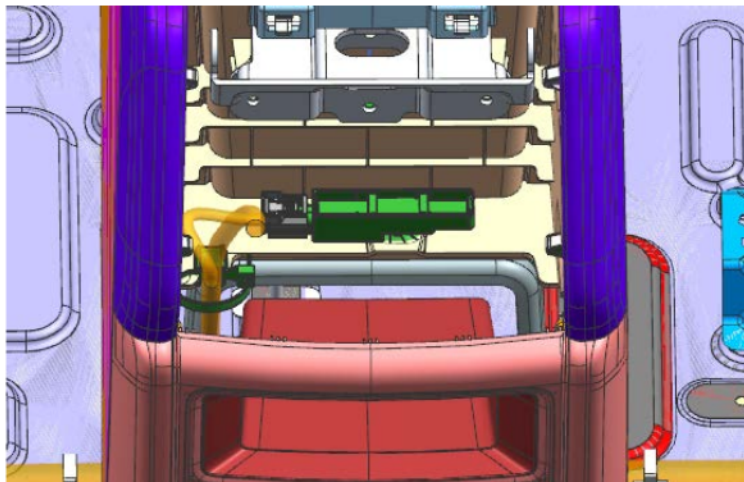


图-车内中部探测天线安装位置示意图

D) 后背门探测天线

车内后部探测天线安装在第三排座椅下方的车身地板上，地板焊接小支架提供安装点，天线通过卡扣直接固定；

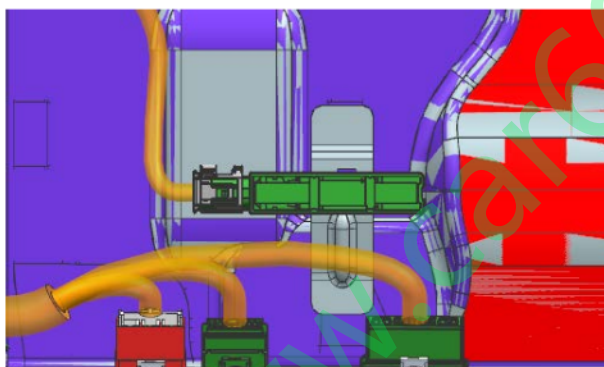


图-车内后部探测天线安装位置

E) 车外探测天线总成

车内探测天线总成（后背门探测天线）安装在防撞梁上部，防撞梁开孔提供安装孔，天线直接卡在防撞梁上；

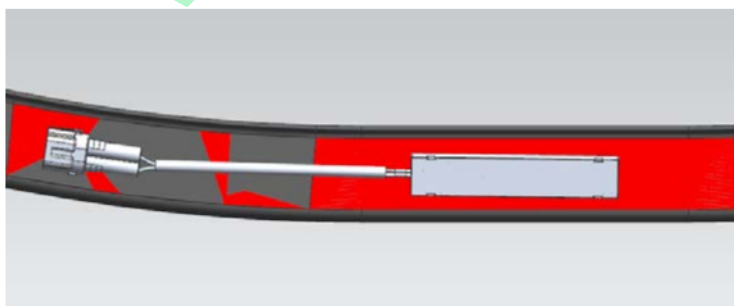


图-车外探测天线安装位置示意图

F) 车外探测天线

车外探测天线安装在左右前门把手内。

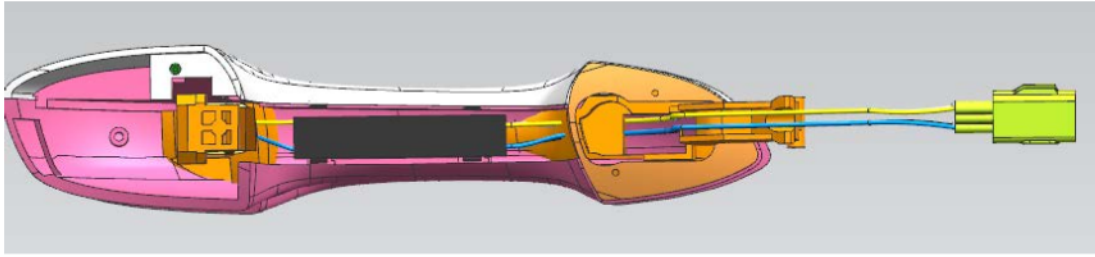


图-车外探测天线安装位置

注意:

- 不要将钥匙放在高温区域。
- 不要用硬物击打或摔钥匙。
- 将钥匙远离磁场区。
- 当门上锁并进入防盗状态后如果不使用车，将钥匙远离车辆，因为车辆自动寻卡功能通讯会消耗蓄电池的电。
- 以下情况下，电子智能钥匙系统可能失效
- 钥匙蓄电池电量不足。
- 检测系统附近有很强的磁场或电场如 TV 信号塔等。
- 钥匙被金属物体屏蔽。
- 钥匙与手机放在一起。
- 附近另外一辆车同时也在进行电子智能钥匙系统工作。
- 钥匙即使在探测范围内，但不能寻到钥匙时，将钥匙靠近磁卡天线位置。

诊断流程

提示:

按照此流程诊断故障

第 4 步用诊断仪分析

1	把车开进维修间
---	---------



2	检查蓄电池电压
---	---------

正常电压值:

11V~16V

如果电压值低于 11V，在进行下一步之前请充电或
更换蓄电池。



3	参考故障诊断表
---	---------

结果	跳到
----	----

结果在症状诊断表中	A
结果不在诊断表中	B

A

跳到第 5 步

B

4	全面分析系统
---	--------

NEXT

5	调整，维修或更换
---	----------

NEXT

6	确认测试
---	------

NEXT

7	结束
---	----

故障症状表

故障症状	可能发生故障部位
电子智能钥匙不能进行解锁闭锁动作	1 集成式车身控制器 2 线束
仅微动开关不能开锁解锁动作	1 集成式车身控制器 2 车外探测天线及微动开关总成 3 线束
无法上电	1 钥匙 2 启动按钮 3 集成式车身控制器 4 线束

对应问题及范围：

故障码	含义	故障范围
B2270-00	电子集成式车身控制器故障	集成式车身控制器
B227C13	车内前部探测天线开路故障	前部探测天线、线束

B227D13	车内中部探测天线开路故障	中部探测天线、线束
B227E13	车内后部探测天线开路故障	后部探测天线，线束
B227C11	车内前部探测天线对地短路故障	前部探测天线、线束
B227D11	车内中部探测天线对地短路故障	中部探测天线，线束
B227E11	车内后部探测天线对地短路故障	后部探测天线，线束
B22A613	车外右前探测天线开路故障	右前门把手探测天线、线束
B22A713	车外左前探测天线开路故障	左前门把手探测天线，线束
B22A016	低频芯片工作故障	集成式车身控制器
B22A017	高频芯片工作故障	集成式车身控制器

终端诊断

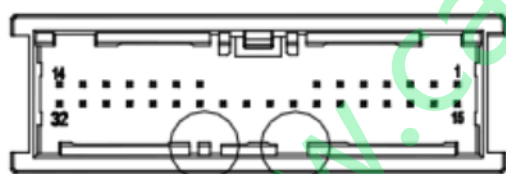


图 1 端口 A 接插件

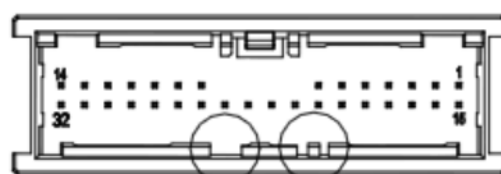


图 5 端口 E 接插件

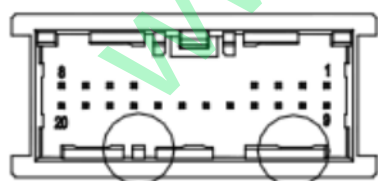


图 6 端口 F 接插件

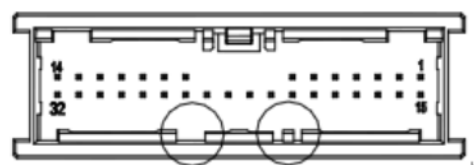


图 9 端口 J 接插件

- (a) 不断开接插件 G64(A/E/F/M)
(b) 从端子后端引线。

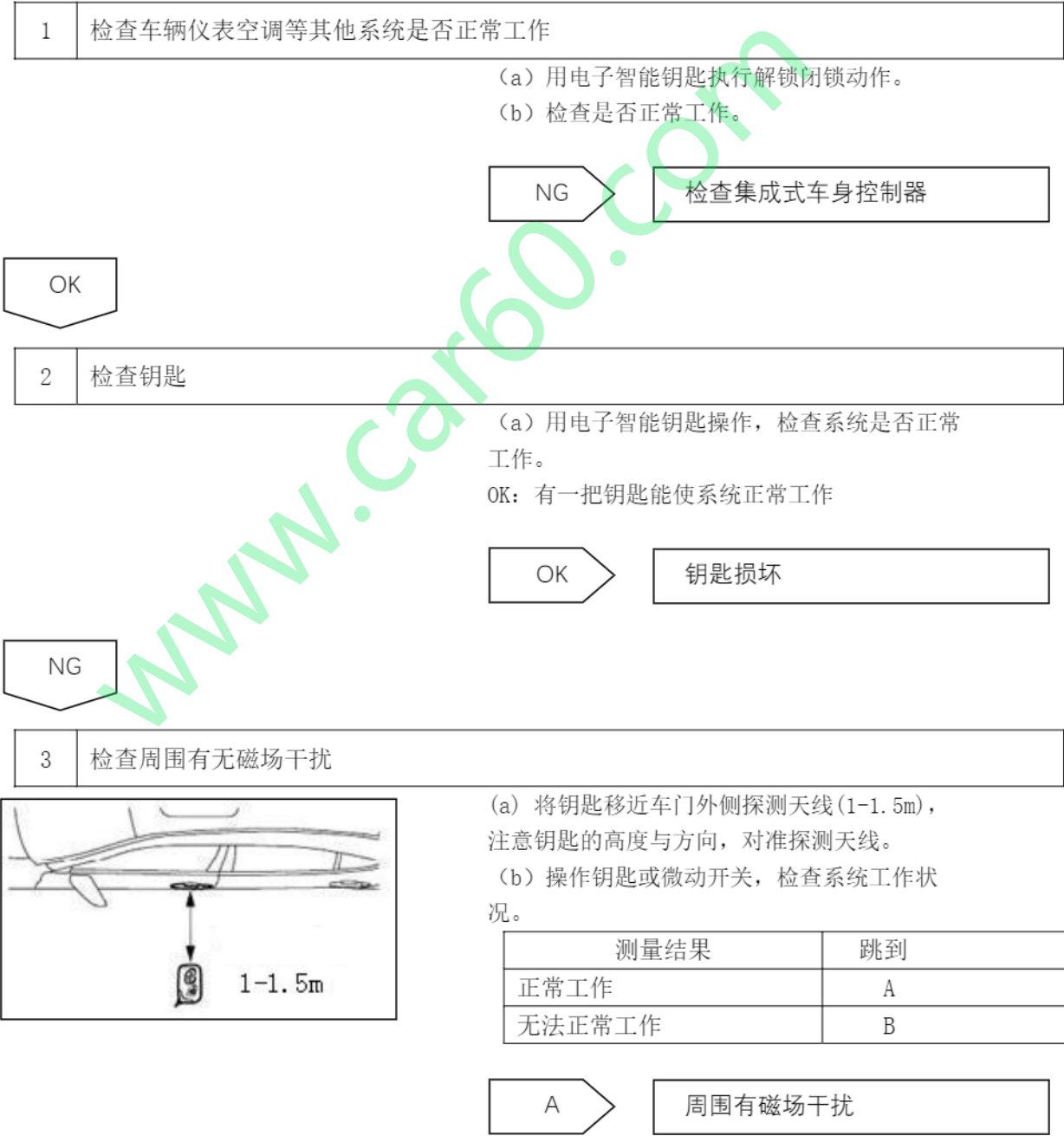
正常值：

端子号	端子描述	条件	正常值
KG64(A)-13—14	后部车内探测天线	——	——
G64(F)- 3—4	左前门车外探测天线	——	——
G64(F)- 13—14	多功能钥匙探测天线-前部杯托	——	——
G64(E)-24—车身地	左前门微动开关	开关按下	小于 1 Ω

G64(J)-30—车身地	右前门微动开关	开关按下	小于 1 Ω
G64(F)- 1—2	右前门把手探测天线	——	——
G64(F)- 3—4	左前门把手探测天线	——	——
KG64(A)-19	后背门外开关	——	——
KG64(A)-11—12	后背门车外探测天线		
G64(F)- 9—10	车内中部探测天线		

全面诊断流程

车上检查



B

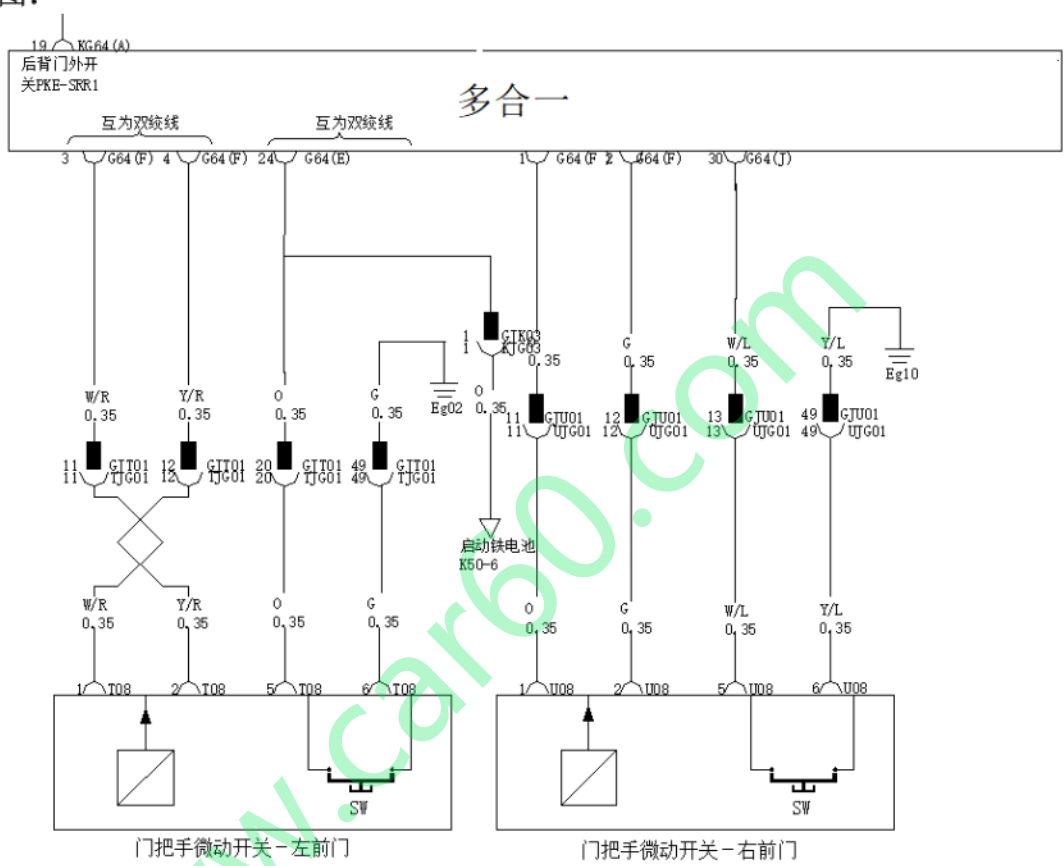
4	跳到下一回路
---	--------

www.car60.com

注：由于本车智能钥匙控制器与高频控制器集成到集成式车身控制器中，车辆检查主要检查探测天线及微动开关电路

车外探测天线总成及微动开关电路

原理图：



检查步骤：

1	检查车外探测天线总成
---	------------

- (a) 车辆进入防盗状态。
(b) 将钥匙靠近车外探测天线总成，观察钥匙上红色 led 灯是否闪烁。
OK：闪烁

NG 探测天线正常

OK

2	检查微动开关
---	--------

- (a) 断开连接器。

(b) 万用表测量端子间阻值。

正常阻值：

端子	条件	正常阻值
1, 2 端子	微动开关按下	小于 1 Ω

NG

更换门把手

OK

3	检查线束（左前车外探测天线总成-集成式车身控制器线束）
---	-----------------------------

- (a) 断开左前车外探测天线总成连接器，
- (b) 断开集成式车身控制器连接器。
- (c) 测量对应端子电阻。

正常阻值：

NG

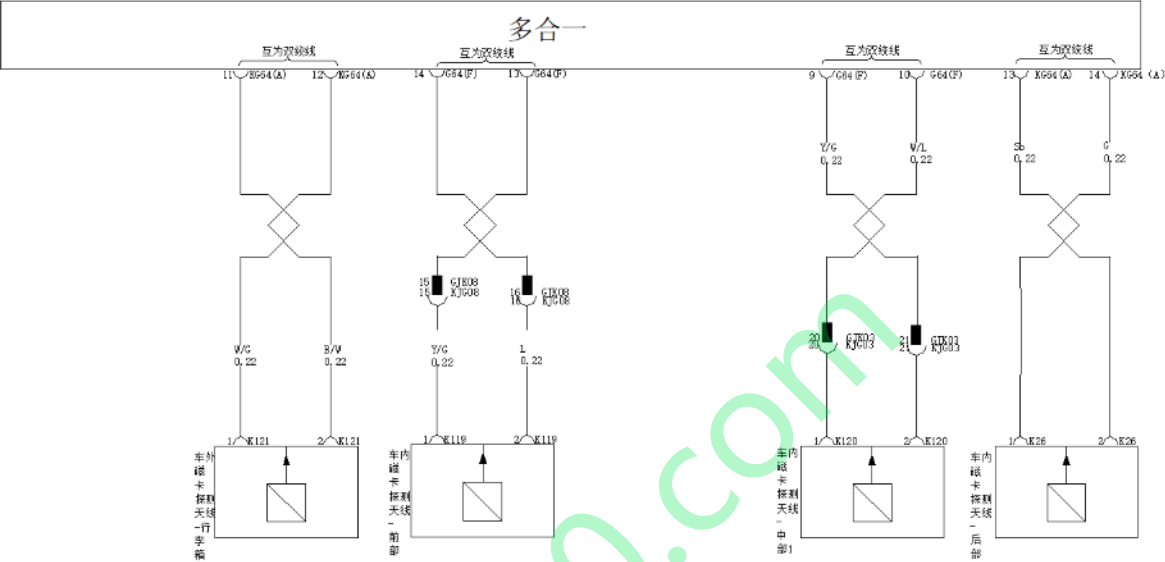
更换线束

OK

4	更换集成式车身控制器
---	------------

车内探测天线总成电路

原理图：



检查步骤：

1	检查车内探测天线总成	(a) 将钥匙依次靠近探测天线，并按下启动按钮。 (b) 观察钥匙上红色 led 灯是否闪烁。 <table><tr><th>测量结果</th><th>跳到</th></tr><tr><td>全不闪烁</td><td>启动按钮控制电路</td></tr><tr><td>仅一个或两个不闪烁</td><td>跳到该天线线束检查</td></tr></table>	测量结果	跳到	全不闪烁	启动按钮控制电路	仅一个或两个不闪烁	跳到该天线线束检查
测量结果	跳到							
全不闪烁	启动按钮控制电路							
仅一个或两个不闪烁	跳到该天线线束检查							
2	检查线束（车内探测天线总成-集成式车身控制器线束）	(a) 断开与车内探测天线总成连接器 H32。 (b) 断开集成式车身控制器 连接器 H29。 (c) 测量对应端子电阻。 NG 更换线束						
		OK						
3	更换车内探测天线总成							

4	检查线束（前部探测天线总成-集成式车身控制器）
---	-------------------------

- (a) 断开前部探测天线总成连接器
- (b) 集成式车身控制器连接器。
- (c) 测量对应端子电阻。

NG

更换线束

OK

5	更换前部探测天线总成
---	------------

www.car60.com

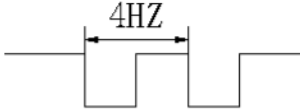
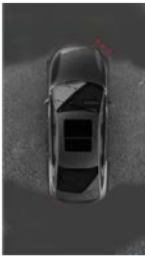
驻车辅助系统

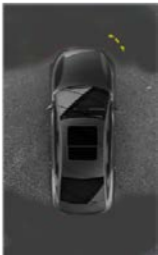
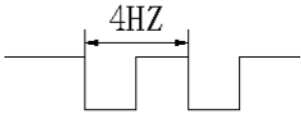
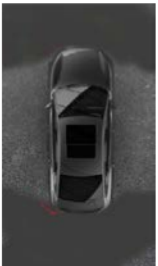
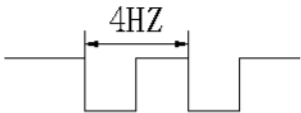
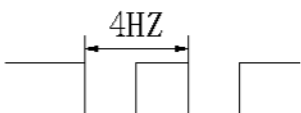
系统概述

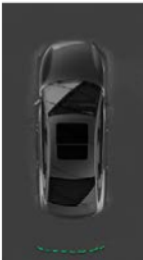
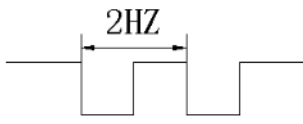
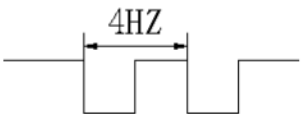
汽车驻车辅助系统是模仿蝙蝠飞行探测原理而开发的一种车用监测系统。通过在汽车的尾部或前部安装数个超声波雷达探头，进行信号的发射与接收，并反馈信息给控制器，控制器比照信号折返时间而计算出被测障碍物的距离，然后根据不同的距离触发不同的声音、指示器告警，提醒驾驶员障碍物与车辆的距离，以增加倒车，驻车的便利性、安全性。

本驻车辅助系统告警模式：

雷达探头报警如下表

探头	距离（cm）	图像显示	报警音	显示颜色
左前雷达	$0 < S \leq 30$		扬声器报警 长鸣	红
	$30 < S \leq 60$		扬声器报警 快（4HZ） 	黄
右前雷达	$0 < S \leq 30$		扬声器报警 长鸣	红

	$30 < S \leq 60$		扬声器报警 快 (4HZ) 	黄
左后雷达	$0 < S \leq 30$		扬声器报警 长鸣	红
	$30 < S \leq 60$		扬声器报警 快 (4HZ) 	黄
后中雷达	$0 < S \leq 30$		扬声器报警 长鸣	红
	$30 < S \leq 70$		扬声器报警 快 (4HZ) 	黄

			占空比 1: 1	
	$70 < S \leq 120$		扬声器报警 慢 (2HZ)  占空比 1: 1	绿
右后雷达	$0 < S \leq 30$		扬声器报警 长鸣	红
	$30 < S \leq 60$		扬声器报警 快 (4HZ) 	黄

驻车辅助系统主要组成:

驻车辅助系统模块(集成式车身控制器集成)

传感器 (共 8 个, 装在前后保险杠上, 其中前保险杠 4 个, 后保险杠 4 个)

报警蜂鸣器 (扬声器报警)

注意事项:

1、在以下情况中传感器的检测功能可能无法正常工作

- 泥土或雪附到传感器上时 (水柱直接冲洗去掉异物后, 恢复到正常功能)
- 传感器被手遮住时
- 特别当外部温度低时, 由于传感器结冰等使传感器发生故障时

2、在以下情况中传感器的检测范围可能会发生变化

- 泥土或雪附到传感器上时 (水柱直接冲洗去掉异物后, 恢复到正常功能)
- 车辆处于暴晒或超低温环境时

3、在以下情况中传感器可能会出现误检

- 车辆在崎岖不平的路面上、砂砾道路上或是草地上时
- 有其它车辆的喇叭声、摩托车的发动机声、大型车辆的气制动声
- 车辆在大雨中或溅上水渍时
- 车辆倾斜较大时
- 泥土或雪附到传感器上时
- 车辆带有拖钩时
- 装有传感器的另一辆车接近时
- 车辆向较高或直角路缘行驶时

4、由于障碍物自身形状，特点或材料的原因，传感器无法检测

- 线状物体，如配线或绳子
- 易吸收声波的物体，如棉花、积雪等
- 具有锐利边缘的物体
- 物体过低
- 物体过高或物体上部突出
- 传感器受到强力冲击或碰撞时
- 车辆过分接近台阶时，系统不能正确测量底层台阶距车尾的距离，造成车尾挡泥板挂坏

组件位置

A) 集成式车身控制器安装在仪表台靠主驾位置(如下图)，通过与管梁支架配合固定：
管梁支架自带螺栓，使用三个六角法兰面螺母（Q32006T2F3AC）打紧固定；

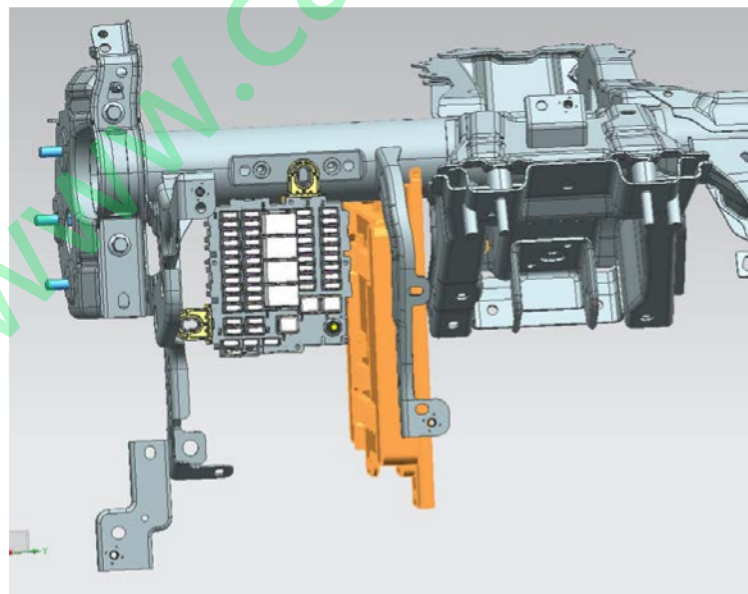


图1 集成式车身控制器安装位置示意图

B) 探头安装在前保及后保，其中前保安装4个探头，后保安装4个探头，探头与保险杠之间通过安装支架固定。

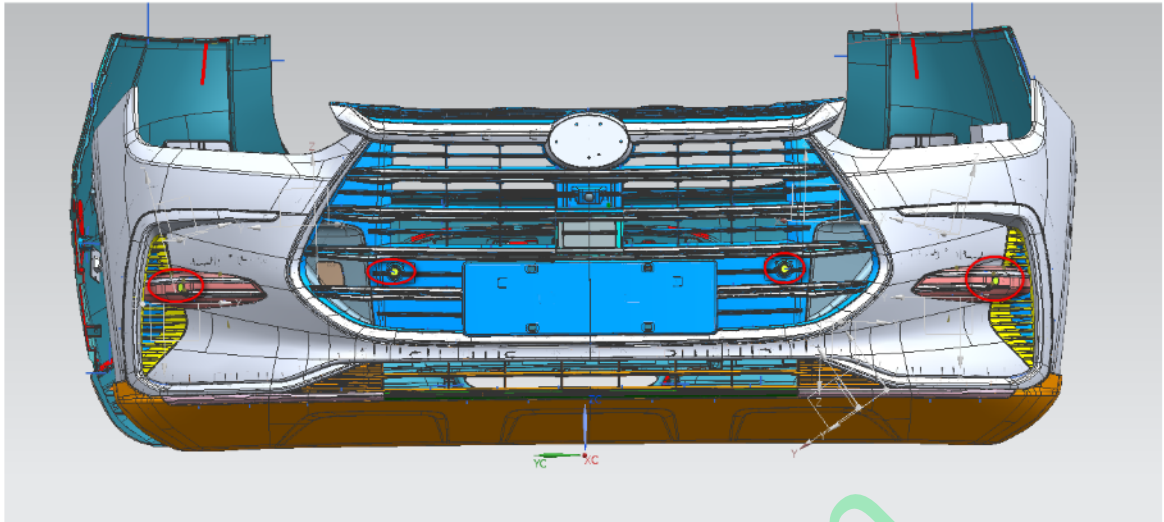


图 混动车型前保小探头安装示意图

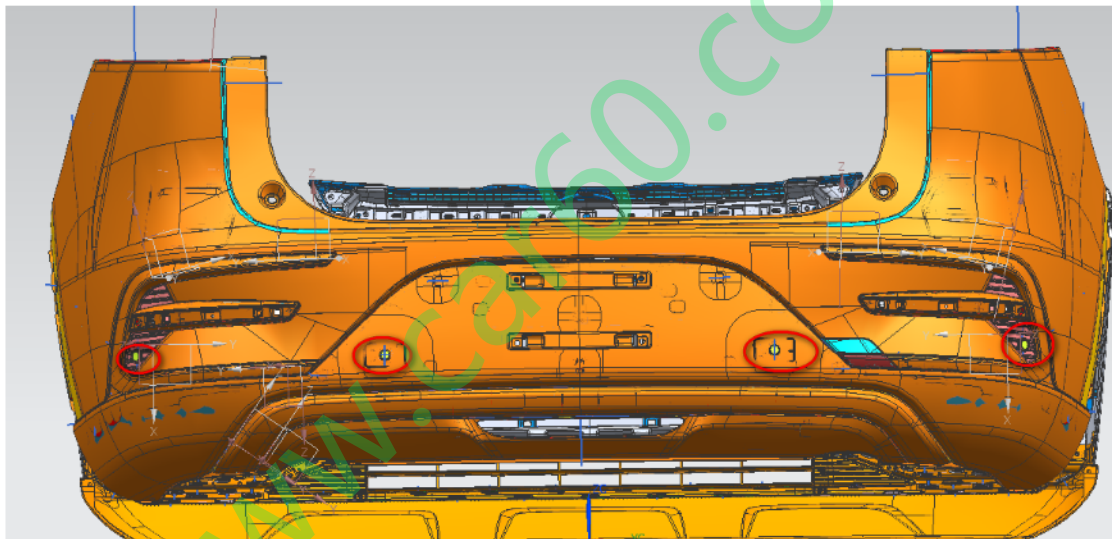


图 混动车型后保小探头安装示意图

诊断流程

提示：

按照此流程诊断故障

1	把车开进维修间
---	---------

NEXT

2	检查蓄电池电压
---	---------

标准电压值：

11~14V

如果电压值低于 11V，在进行下一步之前请充电或更换蓄电池。

NEXT

3 用诊断仪诊断

(a) 把诊断仪接到 DLC 口上，读取故障诊断码

结果	进行
无故障码输出	A
有故障码输出	B

B

转到第 5 步

A

4 全面分析与诊断

车上检查

检查 ECU

NEXT

5 调整，维修或更换

NEXT

6 确认测试

NEXT

7 结束

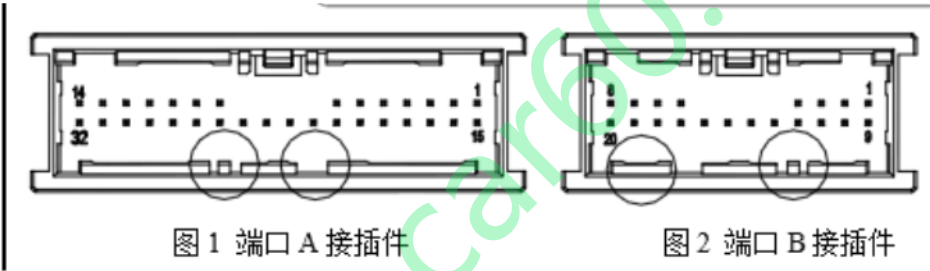
故障症状表

故障症状	可能导致故障发生部位
整个系统不工作	电源回路 倒车信号回路 集成式车身控制器 线束
只有一个或几个传感器不工作	传感器回路 集成式车身控制器
扬声器不工作	集成式车身控制器 线束

故障码列表

故障码	故障描述
B1B0009	前左探头不能正常工作
B1B0109	前右探头不能正常工作
B1B0209	后左探头不能正常工作
B1B0309	后右探头不能正常工作
B1B0409	后左中探头不能正常工作
B1B0509	后右中探头不能正常工作
B1B0609	前左中探头不能正常工作
B1B0709	前右中探头不能正常工作

终端诊断



- 1. 断开驻车辅助系统主机连接器。
- 2. 测量线束端输入电压。

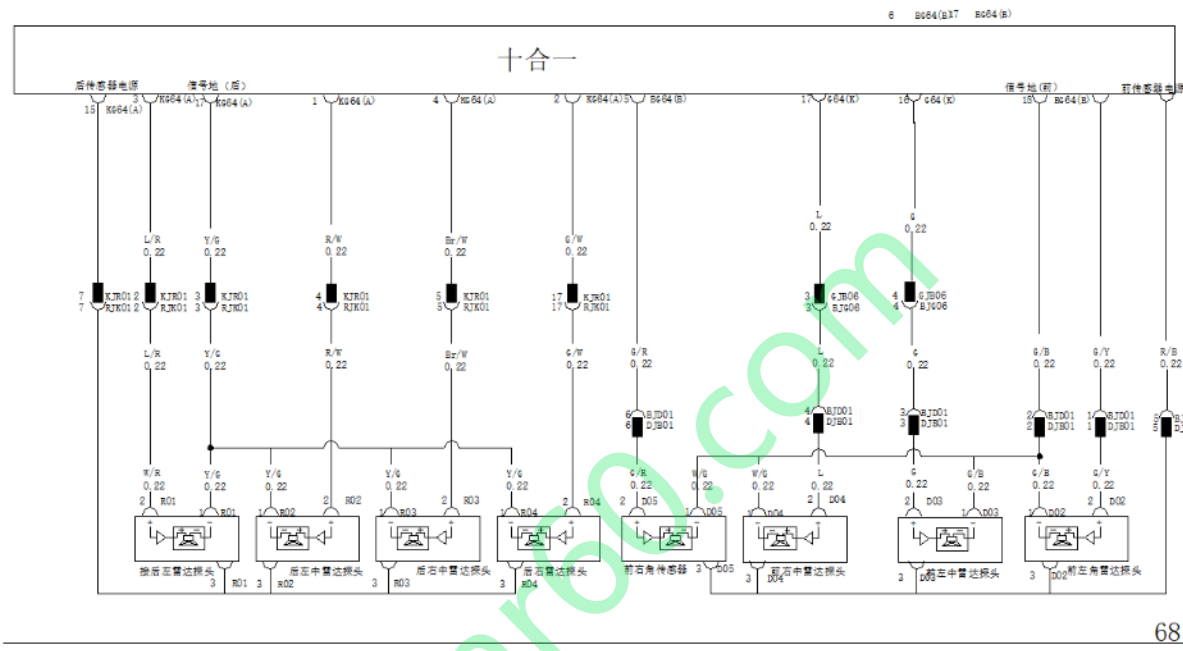
端子号	端子描述	条件	正常值
KG64 (A) -15	后角雷达电源	---	---
G64 (A) -3	后左角雷达信号	---	---
KG64 (A) -17	后雷达信号地（共地）	---	---
KG64 (A) -2	后右角雷达信号	---	---
KG64 (A) -1	左后中雷达信号		
KG64 (A) -4	右后中雷达信号		
BG64 (B) -5	前右角雷达信号		
G64 (K) -17	前右中雷达信号		
G64 (K) -16	前左中雷达信号		
BG64 (B) -18	前雷达信号地（共地）		
BG64 (B) -17	前雷达探头电源		
BG64 (B) -6	前左角雷达信号		

全面诊断

注：由于本车智能钥匙控制器与高频控制器集成到集成式车身控制器中，车辆检查主要检查探测天线及微动开关电路

传感器回路

电路图：



1 检查传感器电源及地信号

(a) 从后端引线测集成式车身控制器输出电源及地信号

NG

更换集成式车身控制器

OK

2 检查线束（传感器和集成式车身控制器之间）

(a) 测线束阻值

NG

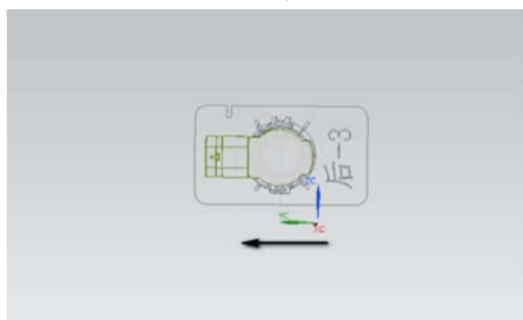
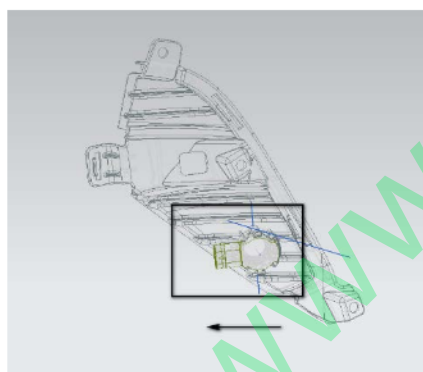
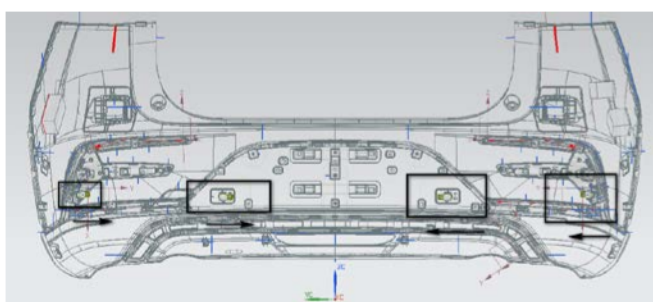
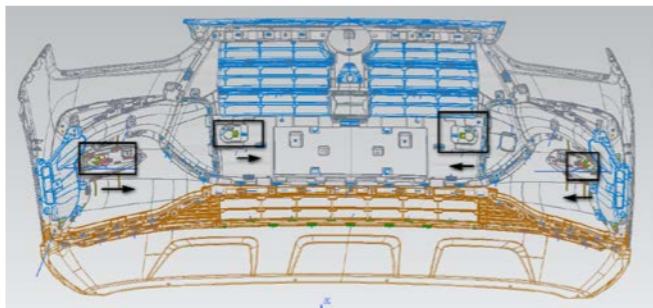
更换线束

OK

3 更换传感器

准备工具

拆卸与安装



1. 集成式车身控制器

2. 传感器

提示：前保、后保险杠上传感器的拆卸方法相同，根据故障现象确定需要拆卸哪一个传感器。

(1) 拆卸前需：

(a) 将电源档打到 OFF 档

(b) 断开蓄电池负极

(2) 拆卸：

(a) 拆下前、后保险杠，断开连接器，取下前、后保险杠线束。

(b) 先取下驻车辅助传感器线束。

(d) 先张开固定传感器支架，然后取出传感器。

(3) 安装：

(a) 将传感器安装于前、后保险杠对应的支架上，并确保传感器安装牢固，无松动，传感器胶套无明显挤压现象。

(b) 将传感器线束接插件插回传感器中，确保接插件安插好，锁止到位。

(c) 装回后保险杠，接好连接器。

(d) 安装后保险杠